

Proyecto Módulo #4

Gestor Inteligente de Clientes (GIC)

Programa desarrollado en Python para registrar y administrar diferentes tipos de clientes, utilizando programación orientada a objetos para crear una clase Cliente y tres tipos de clientes que heredan de ella, se agregaron validaciones, manejo de errores, almacenamiento en SQLite, archivos JSON y CSV, una interfaz con Tkinter y pruebas, este trabajo permite demostrar los contenidos trabajados en el Módulo 4, programación orientada a objetos, herencia, polimorfismo, encapsulación, diagramas de clase, manejo de errores, excepciones y archivos.

✓ Programación orientada a objetos:

Se creó una clase principal llamada Cliente con los datos nombre, email, teléfono y dirección, a partir de esta clase se crearon ClienteRegular, ClientePremium y ClienteCorporativo. Esto permite reutilizar código mediante herencia.

Cada tipo de cliente implementa los métodos tipo_cliente() y beneficio(). Al llamar al mismo método en objetos diferentes se obtiene un resultado distinto, lo que permite demostrar el polimorfismo.

Los atributos de Cliente se escribieron con guion bajo y se accede a ellos mediante métodos get. Para ClienteCorporativo se utiliza super() para reutilizar el constructor de la clase Cliente.

✓ Métodos especiales:

La clase Cliente incluye __str__ para mostrar el cliente como texto y __eq__ para comparar dos clientes utilizando su correo electrónico.

✓ Validaciones y excepciones:

Antes de guardar un cliente se valida que exista nombre y dirección, que el correo contenga @ y un punto, y que el teléfono tenga al menos 8 dígitos, se crearon las excepciones EmailInvalidoError y TelefonInvalidoError. Los errores se muestran en la interfaz mediante try/except.

✓ Archivos y almacenamiento:

Los clientes se almacenan en una base de datos SQLite llamada clientes.db. Además, el usuario puede exportar los registros a archivos JSON y CSV, de esta manera se aplica el contenido de manejo de archivos y también se cumple con la persistencia solicitada en la pauta.

✓ Interfaz y servicios adicionales:

La interfaz fue creada con Tkinter y permite agregar, listar y eliminar clientes, además de exportar los datos. Se agregó una conexión demostrativa con una API pública y un

archivo de log para registrar operaciones, la notificación de bienvenida se simula mediante el log para mantener el proyecto simple y fácil de explicar.

✓ **Pruebas:**

Se incluyeron pruebas unitarias básicas para comprobar la creación de un cliente, el funcionamiento de la herencia y polimorfismo, y la validación de un correo inválido.

Conclusion general

Con este proyecto pude aplicar en un solo programa los principales contenidos del módulo. Lo más importante fue comprender cómo una clase principal puede servir de base para crear otros tipos de objetos y cómo se puede organizar mejor un programa separando las responsabilidades en distintos archivos.

Acceso a repositorio:

<https://github.com/albamar180-ai/Sistema-de-gesti-n-de-clientes---Proyecto-del-Modulo-4>.